课程内容提纲

7~9章

- pn结形成机制及正偏和反偏空间电荷区的变化
- pn结反向饱和电流的影响因数
- pn结二极管产生与复合电流
- 肖特基势垒形成机制及肖特基二极管与pn结二极管的区别
- 异质结概念及形成条件

第十章

- 1．阈值电压、产生的原因及其影响因素;
- 2.MOS电容-栅压曲线特性与不同状态下对应的界面/结区电荷分布
- 3. 增强型、耗尽型MOSFET及其主要区别;
- 4．MOSFET工作模式区分
- 5．跨导和衬底偏压影响因素和效果

计算：MOSFET 底层物理计算：如费米势、平带电压、氧化层电容、阈值电压公式等。

长沟道 MOSFET 的直流特性

高频特性与频率极限

第十一章

- 非理想效应与结果
- 短沟道和窄沟道效应，及影响与结果
- 漏致势垒降低效应和热载流子效应
- 恒定电场按比例缩小理论;
- 计算：沟道长度调制

  速度饱和相关参数计算

第12章

- 双极型晶体管的结构、工作原理;
- 双极型晶体管不同工作模式下，对发射结和集电结偏压的要求;
- .四种工作模式下发射区、基区与集电区对应的少子浓度分布
- 双极型晶体管共射极/共基极电流增益（α/β）;
- 非理想效应
- （1）基区宽度调制效应(Early效应),及厄利电压的概念
- （2）发射区禁带变窄的概念及影响
- 双极型晶体管的频率响应及截止频率的概念;
- 双极型晶体管开关特性。
- 计算：共基极电流增益α，共发射极电流增益β（定义式，两者关系式）
  发射极注入效率，基区传输系数，复合系数（定义式）
  电流组成(P358)
  电流计算（P349)